

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 Departman za računarstvo i automatiku
 Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije

Grupa 3-2

II Kolokvijum

Logičko projektovanje računarskih sistema I

17.05.2010

Radi se 60 minuta

NAPOMENA:

Za potrebe kolokvijuma u radnom direktorijumu kreirati direktorijum LPRS2010_K2_Eyyyyy, gde je yyyyy broj indeksa. Rešenje zadatka treba da se nalazi u tom direktorijumu.

ZADATAK:

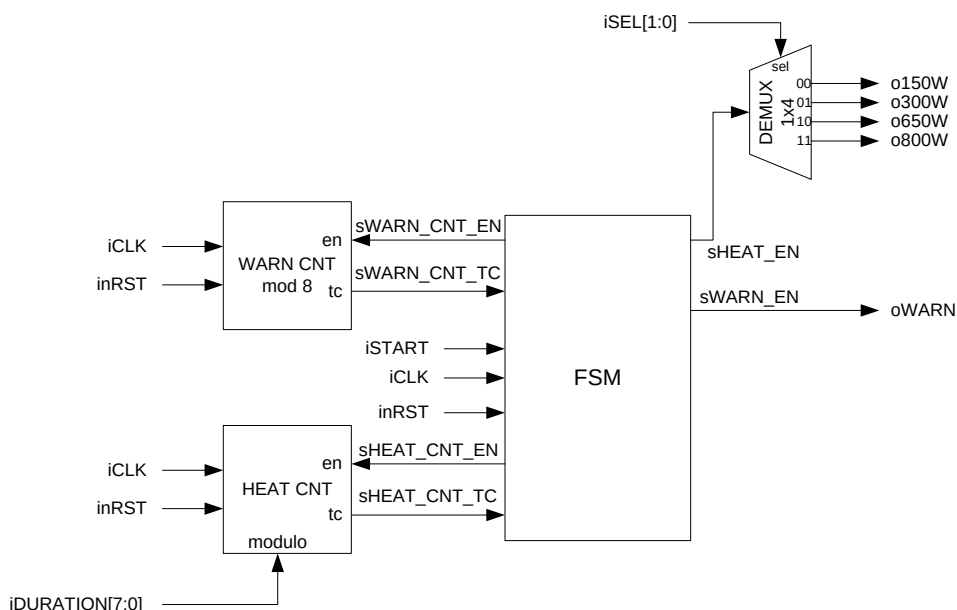
U VHDL jeziku za opis fizičke arhitekture izvršiti sintezu digitalnog sistema prikazanog na Slici 1. Digitalni sistem sadrži trobitni brojač modula 8, osmobitni brojač modula zadatog sa ulaza sistema, demultiplekser 1x4 i automat sa konačnim brojem stanja. Na slici 2 prikazan je blok dijagram prelaza stanja automata. Sistem predstavlja emulaciju rada kontrolera mikrotalasne pećnice.

Ulazi digitalnog sistema su:

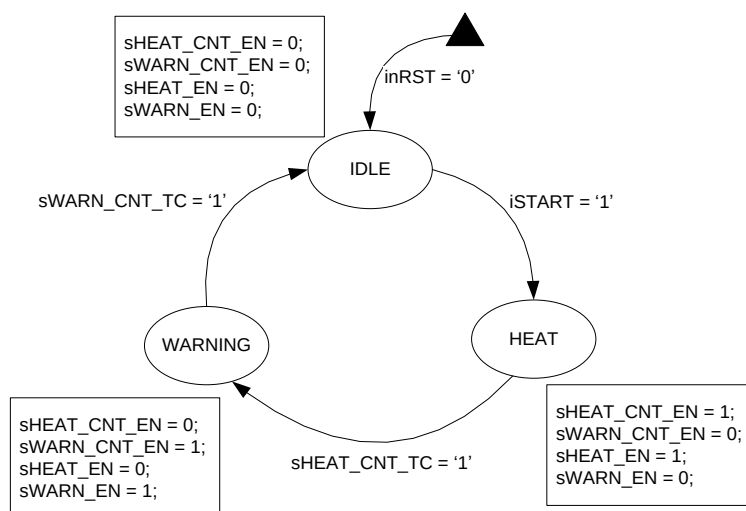
- **iCLK** - signal takta,
- **inRST** - sinhroni reset signal koji aktivan na niskom naponskom nivou ,
- **iSEL** - signal koji određuje snagu grejanja pećnice,
- **iDURATION** - signal koji određuje dužinu rada pećnice u sekundama (jedna sekunda predstavljena je dužinom jedne periode takta),
- **iSTART** - označava početak rada pećnice.

Izlaz digitalnog sistema su:

- **o150W** - indikator da je aktivno grejanje sa snagom 150W,
- **o300W** - indikator da je aktivno grejanje sa snagom 300W,
- **o650W** - indikator da je aktivno grejanje sa snagom 650W,
- **o800W** - indikator da je aktivno grejanje sa snagom 800W,
- **oWARN** - indikator zvuka upozorenja za završetak rada pećnice.



Slika 1: Blok-šema digitalnog sistema



Slika 2: Blok dijagram prelaza stanja automata

Stanje oba brojača se postavlja na nulu signalom reseta, a automat se postavlja u stanje IDLE. Automat generiše dozvole brojanja za oba brojača (signali sHEAT_CNT_EN i sWARN_CNT_EN).

WARN CNT je trobitni brojač modula 8 koji treba da broji samo kada je automat u stanju WARNING (zvučni signal kraja rada pećnice), gde je sWARN_CNT_TC signal kraja ciklusa brojanja. Brojač svaki put počinje da broji od 0.

HEAT CNT je osmobarbitni brojač koji treba da broji samo kada je automat u stanju HEAT (stanje grejanja pećnice), gde je sHEAT_CNT_TC signal kraja ciklusa brojanja. Brojač svaki put počinje da broji od 0 i broji do broja zadatog ulazom iDURATION.

DMUX je demultiplekser 1x4 koji izlaz automata sHEAT_EN prosleđuje na odgovarajući izlaz (o150W, o300W, o650W ili o800W) u zavisnosti od selekcije sa ulaza iSEL.

Izlaz oWARN je direktno povezan na izlaz automata sWARN_EN.

Izvršiti simulaciju rada digitalnog sistema. Na simulaciji prikazati ulaze i izlaze sistema, stanje automata, signale dozvole brojanja i kraja ciklusa brojanja i stanja oba brojača.

Kao ulaznu sekvencu za simulaciju koristiti sledeću:

1. (100 takt ciklusa)

inRST = 0,
iSEL = 0,
iDURATION = 0,
iSTART = 0

2. (1 takt ciklus)

inRST = 1,
iSEL = 0x2,
iDURATION = 0xC8,
iSTART = 1

3. (300 takt ciklusa)

inRST = 1,
iSEL = 0x2,
iDURATION = 0xC8,
iSTART = 0

Implementacija sistema vredi 80 bodova, a verifikacija 20 bodova.